குறிப்பு

$L[f(x)]_{x=a}$ மற்றும் $R[f(x)]_{x=a}$ ஆகியவற்றை $L[f(a)]$ மற்றும் $R[f(a)]$ எனவும் குறியிடலாம்.

5.2.2 இடமிருந்து எல்லை காணும் வழிமுறை : $L[f(x)]_{x=a}$

(i) $\lim\limits_{x \to a^-} f(x)$ –ஐ எழுதுக.

(ii) $x=a-h,\ h>0$ எனக் கொண்டு $x \to a^-$ க்கு பதிலாக $h \to 0$ என மாற்றுக.

(iii) $\lim\limits_{h \to 0} f(a-h)$ இன் மதிப்பை காண்க.

(iv) நிலை (iii) இல் பெறப்பட்ட மதிப்பு, $x = a$ இல் $f(x)$ என்ற சார்புக்கான இடக்கை எல்லை மதிப்பு ஆகும்.

5.2.3 வலமிருந்து எல்லை காணும் வழிமுறை : $R[f(x)]_{x=a}$

(i) $\lim\limits_{x \to a^+} f(x)$ –ஐ எழுதுக.

(ii) $x = a+h,\ h>0$ எனக் கொண்டு $x \to a^+$ க்கு பதிலாக $h \to 0$ என மாற்றுக.

(iii) $\lim\limits_{h \to 0} f(a+h)$ இன் மதிப்பை காண்க.

(iv) நிலை (iii) இல் பெறப்பட்ட மதிப்பு, $x = a$ இல் $f(x)$ என்ற சார்புக்கான வலக்கை எல்லை மதிப்பு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.14

$f(x) = \begin{cases} \dfrac{|x-3|}{x-3} & , x \neq 3 \\ 0 & , x = 3 \end{cases}$ எனும் சார்புக்கு $x=3$ இல் இடக்கை மற்றும் வலக்கை எல்லை மதிப்புக்களை காண்க.

தீர்வு

$$L[f(x)]_{x=3} = \lim_{x \to 3^-} f(x)$$
$$= \lim_{h \to 0} f(3-h),\ x = 3-h$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{|(3-h)-3|}{(3-h)-3}$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{|-h|}{-h}$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{h}{-h}$$
$$= \lim_{h \to 0} -1 = -1$$

$$R[f(x)]_{x=3} = \lim_{x \to 3^+} f(x)$$
$$= \lim_{h \to 0} f(3+h),\ x = 3+h$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{|(3+h)-3|}{(3+h)-3}$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{|h|}{h}$$
$$= \lim_{h \to 0} 1$$
$$= 1$$

குறிப்பு

இங்கு, $L[f(3)] \neq R[f(3)]$ எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சார்பிற்கு எல்லை மதிப்பு இல்லை. அதாவது $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$ இன் மதிப்பு காணத்தக்கதல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 5.15

$f(x) = \begin{cases} 5x-4 & if\ 0 < x \leq 1 \\ 4x^3 - 3x & if\ 1 < x < 2 \end{cases}$ க்கு $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ மதிப்பு காணத் தக்கதா என ஆராய்க.

தீர்வு

$$L[f(x)]_{x=1} = \lim_{x \to 1^-} f(x)$$
$$= \lim_{h \to 0} f(1-h),\ x = 1-h$$
$$= \lim_{h \to 0} [5(1-h)-4]$$
$$= \lim_{h \to 0} (1-5h) = 1$$

$$R[f(x)]_{x=1} = \lim_{x \to 1^+} f(x)$$
$$= \lim_{h \to 0} f(1+h),\ x = 1+h$$
$$= \lim_{h \to 0} [4(1+h)^3 - 3(1+h)]$$
$$= 4(1)^3 - 3(1) = 1$$

தெளிவாக, $L[f(1)] = R[f(1)]$

$\therefore \lim\limits_{x \to 1} f(x)$ ஆனது மதிப்பு காணத் தக்கது மற்றும் இதனுடைய மதிப்பு 1 ஆகும்.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 113 21-04-2020 12:44:53 PM